

二项式定理

Hex

复习

习题2.1：一家面包店有8种炸面包圈。如果一盒内装有一打(12个)炸面包圈，那么能够装配多少不同类型的炸面包圈盒。

相当于求 $x_1 + x_2 + \cdots + x_8 = 12$ 的非负整数解个数。

$$\binom{12 + 8 - 1}{8 - 1}$$

习题2.2：项取自1, 2, ..., k的长度为r的非递减序列的个数是多少？

相当于求将r个相同的球，放进k个不同的盒子里。

$$\binom{k + r - 1}{k - 1}$$

二项式系数

上节课对所有的非负整数 k 和 n 定义了二项式系数 $\binom{n}{k}$ 。

定理2.1: 对于所有满足 $1 \leq k \leq n-1$ 的整数 n 和 k , 有

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

定理2.2: 对于 $n \geq 0$, 有

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

每个元素有进入集合和不进入集合两种选择, 因此总数为 2^n 。

证明

定理2.1: 对于所有满足 $1 \leq k \leq n - 1$ 的整数 n 和 k , 有 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ 。

设 S 是元素 n 的集合。指定 S 中的一个元素并记作 x , 把 S 的 k 子集 $\binom{n}{k}$ 的集合划分成两个部分 A 和 B 。

A 中放入不包含 x 的所有 k 子集; B 中放入包含 x 的所有 k 子集, 考虑分别计算 A 和 B 。

A 中的 k 子集正好是 $n-1$ 个元素的 k 子集, 因此 $|A| = \binom{n-1}{k}$ 。

B 中的 k 子集可以通过把元素 x 加到 $n - 1$ 个元素的 $k - 1$ 子集中而得到, 因此 $|B| = \binom{n-1}{k-1}$ 。

把两个公式结合起来得到:

$$\binom{n}{k} = |A| + |B| = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

证明

定理2.1: 对于所有满足 $1 \leq k \leq n - 1$ 的整数 n 和 k , 有 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ 。

例子: 设 $n = 5, k = 3, S = \{x, a, b, c, d\}$ 。

于是 S 中的 S 的 3 子集为:

$$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}$$

S 中 S 的 3 子集为:

$$\{x, a, b\}, \{x, a, c\}, \{x, a, d\}, \{x, b, c\}, \{x, b, d\}, \{x, c, d\}$$

上面的集合去除 x 后, 得到:

$$\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}$$

这是 $\{a, b, c, d\}$ 的 2 子集

因此: $\binom{5}{3} = \binom{4}{3} + \binom{4}{2}$

杨辉三角

性质1: 第 i 行的和为 2^i 。 $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$

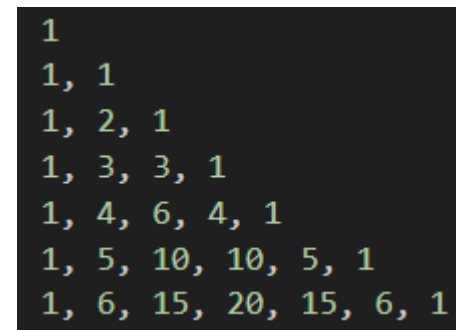
性质2: 每个数等于左上和上方数的和。 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$

性质3: 对称性。 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

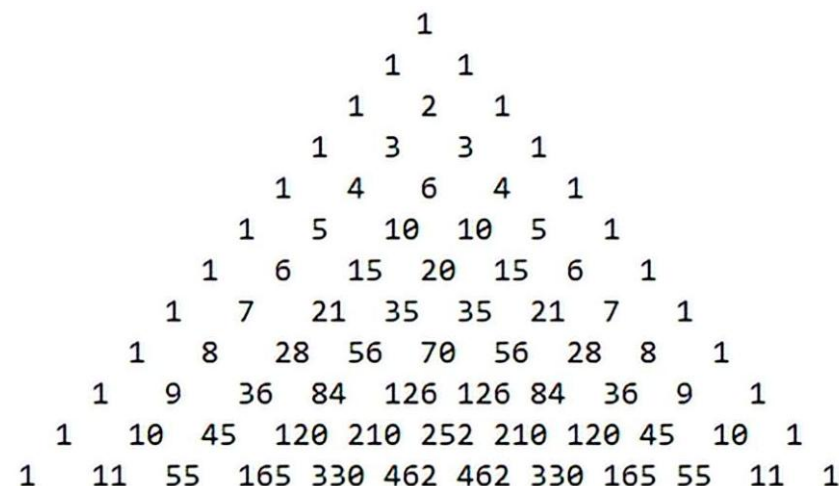
性质4: 竖线相加 $\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \binom{n+2}{n} + \cdots + \binom{n+k}{n}$ 的结果为 $\binom{n+k+1}{n+1}$

性质5: 斜对角线之和为斐波那契数列?

.....



1
1, 1
1, 2, 1
1, 3, 3, 1
1, 4, 6, 4, 1
1, 5, 10, 10, 5, 1
1, 6, 15, 20, 15, 6, 1



1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1

P2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题

对于 $0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq \min(i, m)$, 有多少对 (i, j) 满足 $k \mid \binom{i}{j}$ 。| 表示整除。

第一行有两个整数 t, k , 接下来 t 行每行两个整数 n, m 。

测试点	n	m	k	t
1	≤ 3	≤ 3	$= 2$	$= 1$
2			$= 3$	$\leq 10^4$
3	≤ 7	≤ 7	$= 4$	$= 1$
4			$= 5$	$\leq 10^4$
5	≤ 10	≤ 10	$= 6$	$= 1$
6			$= 7$	$\leq 10^4$
7	≤ 20	≤ 100	$= 8$	$= 1$
8			$= 9$	$\leq 10^4$
9	≤ 25	≤ 2000	$= 10$	$= 1$
10			$= 11$	$\leq 10^4$

11	≤ 60	≤ 20	$= 12$	$= 1$
12			$= 13$	$\leq 10^4$
13	≤ 100	≤ 25	$= 14$	$= 1$
14			$= 15$	$\leq 10^4$
15		≤ 60	$= 16$	$= 1$
16			$= 17$	$\leq 10^4$
17	≤ 2000	≤ 100	$= 18$	$= 1$
18			$= 19$	$\leq 10^4$
19		≤ 2000	$= 20$	$= 1$
20			$= 21$	$\leq 10^4$

P2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题

观察数据发现， $O(Tnm)$ 可以拿90分，如何解决？

利用公式： $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ ，采用组合递推的方式：

$$c[i][j] = (c[i-1][j] + c[i-1][j-1]) \% k$$

如果 $c[i][j]$ 为0代表是k的倍数。

剩下10分通过前缀和的方式解决，需要区分好无意义0和%k为0两种情况，只有后者需要统计答案。

二项式定理

定理2.3: 设 n 是正整数。对所有的 x 和 y , 有:

$$(x + y)^n = x^n + \binom{n}{1} x^{n-1}y + \binom{n}{2} x^{n-2}y^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} x^1y^{n-1} + y^n$$

用求和记号写出, 即

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

证明: 将 $(x + y)^n$ 写成 n 个 $x + y$ 因子的乘积形式: $(x + y)(x + y)\cdots(x + y)$

利用分配律将这个乘积完全展开, 然后合并同类项。在这 n 个因子中, 通过从 k 个因子中选择 y ,

$n - k$ 个因子只能选择 x 得到项 $x^{n-k}y^k$ 。该项出现的次数等于, n 个因子的集合的 k 子集数 $\binom{n}{k}$ 。

二项式定理

证明：

$$3^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k$$

二项式定理： $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$ 。选择 $x = 1, y = 2$ 得到： $(1 + 2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 2^k$

给 n 个人分配颜色，可以选择红绿蓝三种颜色，一共有多少种分配方法？ 3^n

有多少人没被分配绿色，固定 k 个人不是绿色，方案有 $\binom{n}{k} 2^k$ ：

- 从 n 个人中选出 k 个。 $\binom{n}{k}$
- 选出的 k 个人，每个人有红和蓝两种选择，其他人必须是绿色。 2^k

P1313 [NOIP 2011 提高组] 计算系数

给定一个多项式 $(ax + by)^k$ ，请求出多项式展开后 $x^n \times y^m$ 项的系数。

输入共一行，包含 5 个整数，分别为 a,b,k,n,m，每两个整数之间用一个空格隔开。

这个系数可能很大，输出对 10007 取模后的结果。

$$0 \leq k \leq 1000, 0 \leq n, m \leq k, n + m = k, 0 \leq a, b \leq 10^6。$$

$$(ax + by)^k = \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} (ax)^{k-p} (by)^p = \sum_{p=0}^k \left(\binom{k}{p} a^{k-p} b^p \right) x^{k-p} y^p$$

二项式定理

证明：

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

直接展开：

$$\text{左：} \frac{k \cdot n!}{(n-k)! k!}, \quad \text{右：} \frac{n \cdot (n-1)!}{(n-k)! (k-1)!}$$

二项式定理

证明：

$$1 \binom{n}{1} + 2 \binom{n}{2} + \cdots + n \binom{n}{n} = n2^{n-1}$$

$$\text{左} = n \binom{n-1}{0} + n \binom{n-1}{1} + \cdots + n \binom{n-1}{n-1}$$

$$= n \left(\binom{n-1}{0} + \binom{n-1}{1} + \cdots + \binom{n-1}{n-1} \right)$$

$$= n2^{n-1}$$

二项式定理

证明：

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = 2^{n-1}$$

将 $x = 1, y = -1$ 带入二项式定理：

$$(1 - 1)^n = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots$$

P10185 Necklace

hdkk 有 n 种颜色的珠子，每种珠子有 a_i 颗，他可以选出任意颗珠子串成一串项链。每种珠子有一个漂亮值 v_i ，hdkk 认为项链有一个美丽度，若第 i 种珠子在项链中有 cnt 颗并且 $cnt \geq 1$ ，则这串项链的美丽度会加上 $(v_i)^{cnt}$ 。

现在他想知道，所有不同的项链的美丽度总和是多少，求出答案并对 $10^9 + 7$ 取模。

定义两串项链是不同的，当且仅当存在一颗珠子，它在一串项链中出现，在另一串中没有出现。

注意：每颗珠子都是互不相同的，即使颜色一样。

对于所有数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ ， $1 \leq v_i \leq 10^9$ 。

P10185 Necklace

发现不同颜色珠子之间互不影响，因此考虑算每种颜色对答案的贡献。

令 $s = \sum_{i=1}^n a_i$ ，假定从第 i 中颜色的珠子中选择 k 颗，贡献为： $2^{s-a_i}(v_i)^k \binom{a_i}{k}$

$$\text{ans} = \sum_{i=1}^n 2^{s-a_i} \sum_{k=1}^{a_i} (v_i)^k \binom{a_i}{k}$$

红色部分正好就类似 $(v_i + 1)^{a_i}$ 二项式展开的结果。（需要 -1 ）

$$\text{ans} = \sum_{i=1}^n 2^{s-a_i} ((v_i + 1)^{a_i} - 1)$$

卢卡斯定理

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$

- 证明 $\binom{p}{i} \equiv \frac{p}{i} \binom{p-1}{i-1} \equiv 0 \pmod{p}, 1 \leq i \leq p-1$
 - $\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!} = \frac{p}{i} \frac{(p-1)!}{(i-1)!(p-i)!} = \frac{p}{i} \frac{(p-1)!}{(i-1)!((p-1)-(i-1))!} = \frac{p}{i} \binom{p-1}{i-1}$
- $(1+x)^p \equiv \binom{p}{0} + \binom{p}{1}x^1 + \dots + \binom{p}{p}x^p \equiv 1 + x^p \pmod{p}$
- $(1+x)^n = (1+x)^{sp+q} = [(1+x)^p]^s \cdot (1+x)^q \equiv (1+x^p)^s \cdot (1+x)^q \pmod{p}$
- $\binom{n}{m}$ 即上式中 x^m 项系数 $\pmod{p}$ 。令 $m = tp + r$
- x^m 项为: $\binom{s}{t}x^{tp} \cdot \binom{q}{r}x^r = \binom{s}{t}\binom{q}{r}x^{tp+r} = \binom{s}{t}\binom{q}{r}x^m$
- 因此: $\binom{n}{m} \equiv \binom{s}{t}\binom{q}{r} \pmod{p}, n = sp + q, m = tp + r$

卢卡斯定理

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$

- 递归求解:

```
ll lucas(ll n,ll m,ll p)
{
    if( m == 0 ) return 1;
    return C(n%p,m%p,p)*lucas(n/p,m/p,p)%p;
}
```

- 将 n, m 转化为 p 进制: $n = \overline{n_0 n_1 \dots n_k}, m = \overline{m_0 m_1 \dots m_k}$

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{n_0}{m_0} \binom{n_1}{m_1} \dots \binom{n_k}{m_k} \pmod{p}$$

卢卡斯定理

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{n_0}{m_0} \binom{n_1}{m_1} \cdots \binom{n_k}{m_k} (\text{mod } p)$$

- 推论1: $\binom{n}{m} \% 2 == 1 \leftrightarrow (n \& m) == m$
 - 画一画%2下的杨辉三角，至少画8行。
- 推论2: $\binom{a+b}{a} \% p \neq 0 \leftrightarrow a + b$ 在 p 进制下没有进位。
 - $\binom{a+b}{a} \equiv \binom{a_0+b_0}{a_0} \binom{a_1+b_1}{a_1} \cdots \binom{a_k+b_k}{a_k} (\text{mod } p)$
 - 若 i 位置产生进位， $\binom{a_i+b_i-p}{a_i}$ ，由于 $b_i < p$ 因此， $a_i + b_i - p < a_i$

P2675 三角圣地

数字王国的中心是由一个倒三角构成。

倒三角一共 N 层，从上往下第 i 层有 $N-i+1$ 个数字。倒三角的第 1 层必须是 $1\sim N$ 的全排列之一，即必须使用 $1\sim N$ 之间的所有数字且不能重复。从第 2 层开始以后每一层的数字都是由其左上方和右上方两个数字相加得到的。例如，下面是一个合法的倒三角形：

```
  1  2  3  4
    3  5  7
      8 12
        20
```

这个倒三角形的 N 为 4，其最后一层的数字为 20。

数字王国称最后一层的数字为“基”，请你编程求出“基”的最大值对 10007 取模的结果。

对于 100% 的数据， $0 \leq N \leq 10^6$ 。

Hint: 考虑每个数对答案的贡献

P2675 三角圣地

中间的数对答案的贡献次数较多，于是我们贪心的将大的数放在中间，这个值具体是多少？
手推一下会发现，每个位置上的系数就是二项式系数。

$$ans = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} a_i \pmod{p}$$

$$\begin{array}{cccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_0 + a_1 & a_1 + a_2 & a_2 + a_3 & \\ a_0 + 2a_1 + a_2 & a_1 + 2a_2 + a_3 & & \\ a_0 + 3a_1 + 3a_2 + a_3 & & & \end{array}$$

对于第 i 个初始值，它对整个三角形的贡献便是以它为起点到基的路径数量，第 i 个初始值要向恰好左下走 $i - 1$ 步还要恰好向右下走 $n - i$ 步，因此总路径数量为 $\binom{n-1}{i-1}$